



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Maestría y Doctorado en Urbanismo

FES Acatlán



Entrega Final

Taller de investigación III: Megalópolis y Región

Cabrera Garibaldi Hernán Galileo

PROFESOR ASIGNADO: Dra. Ana Sagrario Castillo Camporro

SEMESTRE: 2026-2

Naucalpan, Mayo 2026

Contenido

- 1 Introducción
- 2 Espacio Geográfico
- 3 Estructura Regional y sus Nodos
- 4 Modelos de Estructura Urbana e Interacción
- 5 Marco Metodológico y Snapping
- 6 Hallazgos de Tesis
- 7 Conclusiones

Pregunta de Investigación

¿En qué medida la optimización topológica de la red de transporte de la Ciudad de México y la Zona Metropolitana del Valle de México, evaluada mediante el motor analítico VFTModel (Cabrera Garibaldi, 2026), demuestra que la implementación de corredores anillares reduce la vulnerabilidad funcional y mejora la eficiencia global del sistema en comparación con el modelo radial vigente?

Objetivos de la Presentación

Objetivo General del Taller

En que medida los temas vistos durante el semestre 2026-2, benefician y nutren la investigación sobre transportes anillares bajo 3 ejes: **Social, Económico y Geográfico** en el entorno de una Megalopolis como lo es la Ciudad de México y su área Metropolitana.

Social

Económico

Geográfico

Espacio Geográfico

CDMX: Un espacio complejo y diverso

- La Zona Metropolitana del Valle de México es una de las urbes más antiguas del continente americano. Siendo fundada en 1325 bajo el mandato del emperador Mexica Tenoch, con el nombre de Tenochtitlan (lugar de Tunas) Molina and Rosas (2013).
- La ZMVM se constituye como una *región nodal* donde la Ciudad de México actúa como centro articulador de un sistema complejo de flujos, servicios y desigualdades socio-espaciales.

Dato clave

Los habitantes del *cuarto contorno* metropolitano enfrentan tiempos de traslado que superan, en promedio, los 122 minutos por viaje, resultado de una desconexión geométrica estructural que satura los nodos centrales TomTom International BV (2023).

Crecimiento Histórico

- **1940-1980:** Fase de industrialización acelerada y crecimiento compacto.
- **1990-2010:** Transición hacia una *urbanización difusa*, extendida y regional.
- En la CDMX, el área urbana se multiplicó **3.57 veces** entre 1970 y 2010, superando con creces el crecimiento demográfico Padilla Galicia (2022).



Figura: Evolución de la mancha urbana



Mapa 3. El crecimiento de la Ciudad de México, 1940-1970. Elaboración: Manuel Perel-Gutery y Ana Paulina Alvarado.

El mapa muestra la expansión urbana de la Ciudad de México y su zona metropolitana entre 1940 y 1970. Se utilizan diferentes tonos de gris para representar el crecimiento en décadas: 1940 (gris más claro), 1950 (gris medio claro), 1960 (gris medio oscuro), 1965 (gris oscuro) y 1970 (gris más oscuro). El mapa incluye la zona central de México, con estados como Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Hidalgo, México y Guerrero visible. Se marcan ciudades importantes como Toluca, Cuernavaca, Puebla, Veracruz, Tlaxcala, Oaxaca, y Morelia. Se muestran también las fronteras estatales y nacionales, así como la zona de la frontera norte. La leyenda indica que el área sombreada representa el crecimiento urbano en las décadas mencionadas. La escala es de 0 a 20 km.

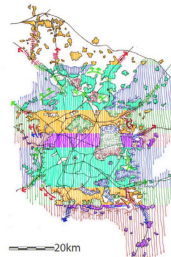
Fuente: Padilla Galicia (2022)

1970



Fuente: Padilla Galicia (2022)

2010



Fuente: Padilla Galicia (2022)

Estructura Regional y sus Nodos

Estructura Regional: Nodos y Subcentros

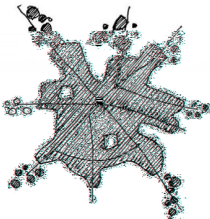
- La región se organiza internamente mediante *nodos urbanos*, puntos que concentran población, servicios y empleo.
- **Nodo Principal:** La CDMX actúa como centro político y administrativo dominante.
- **Subcentros Metropolitanos:** Nodos secundarios como *Santa Fe*, *Naucalpan* o *Tlalnepantla* que desconcentran funciones y redistribuyen flujos.

Policentrismo

La ciudad contemporánea transita de un modelo centralista a uno de **núcleos múltiples**, donde subcentros estructuran el territorio de forma independiente.

Modelo de Expansión

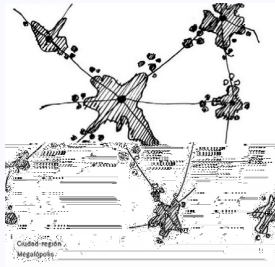
Fase 1: Nodo en expansión



La ciudad contiene áreas periféricas definidas, pero estos no son nodos, si no extensiones del centro.

Fuente: Padilla Galicia (2022)

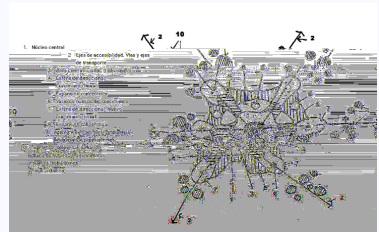
Fase 2: Nodo en conexión



Los nodos toman fuerza, crean conexiones visibles sus centros hacia sus sus periferias.

Fuente: Padilla Galicia (2022)

Fase 3: Consolidación



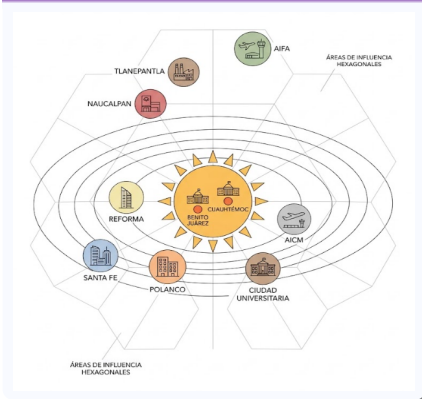
La región se consolida como una Megalópolis con un nodo central y nodos satélites conectados por diferentes aristas articuladoras.

Fuente: Padilla Galicia (2022)

Estructura Regional: Jerarquías y Subcentros

- **Nodo Principal:** La CDMX como centro político, económico y administrativo dominante que concentra servicios especializados.
- **Subcentros Metropolitanos:** Nodos como *Santa Fe*, *Naucalpan* o *Tlalnepantla* que desconcentran funciones y redistribuyen flujos.
- **Policentrismo:** Transición hacia un modelo de *núcleos múltiples* donde subcentros estructuran el territorio de forma independiente.

Analogía Sistema Solar



Corredores Territoriales y el Reto Periférico

- **Periferias Dormitorio:** Zonas como *Chimalhuacán* o *Zumpango* con alta dependencia del nodo central y largos tiempos de traslado Secretaría de Economía (2026).
- **Mosaico de Retículas Desfasadas:** La periferia no es una extensión ordenada, sino un "patchwork" de fragmentos geométricamente aislados.

Vulnerabilidad Funcional

La dependencia de arterias radiales obliga a los usuarios del cuarto contorno a traslados de **122 minutos**, elevando el *Índice de Ruta Directa (DI)*.

Reto Periférico Ejemplo

Tabla: Caso 7: Santa Catarina en Tláhuac a Ciudad Universitaria

Métrica	Valor
Punto Abordaje	Eje 10 Sur - Fábrica de Tubos
Punto Descenso	Facultad de Ingeniería
Factor Desviación	1.82
Distancia en Red	42.06 km
Distancia Haversine	23.10 km
Tiempo en Red	2.10 h (2 h 6 min)
Tiempo Teórico	1.15 h (1 h 9 min)
Caminata Total	0 metros

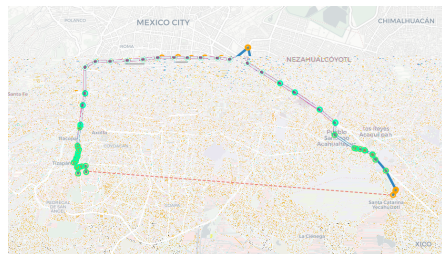


Figura: Esquema del trayecto.
Cabrera Garibaldi (2026)

Modelos de Estructura Urbana e Interacción

Modelos de Estructura Urbana en la ZMVM

- **Anillos:** Crecimiento radial desde el núcleo central hacia periferias residenciales.
- **Sectores:** Formación de cuñas siguiendo ejes de transporte; ej. Corredor *Reforma-Santa Fe* (lujo) e *Industrial Vallejo* (norte).
- **Núcleos:** La CDMX como múltiples polos independientes como *Satélite*, *Polanco*, *CU* y *Santa Fe* Padilla Galicia (2022).

Análisis Topológico

Esta estructura de núcleos genera un mosaico de retículas desfasadas que requiere integración Cabrera Garibaldi (2026).



Comparativa de Movilidad: CDMX vs. Estado de México

Dinámicas de Traslado (2020)

Indicador	CDMX	Edomex
Tiempo trab. (min)	43.4	45.5
Viajes > 1h (trab.)	20.2 %	24.2 %
Tiempo col. (min)	27.3	22.6
Medio Trabajo	Particular	Caminando
Medio Estudios	Público	Público

Análisis de Dependencia

El 24.2 % del Edomex invierte >1h al empleo, reflejando la segregación de las *periferias dormitorio* Data México (2020b).

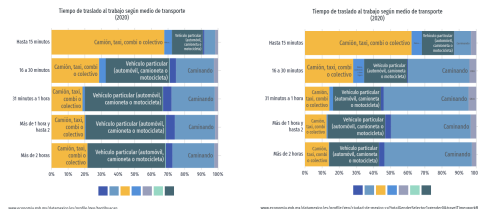


Figura: Estructura de viajes: CDMX (Izquierda) Data México (2020a) vs Edomex (Derecha) Data México (2020b).

Marco Metodológico y Snapping

Marco Metodológico: Algoritmo de Snapping Lógico

- **Problema:** La conversión directa de GeoJSON genera "inflación topológica" (>49,000 nodos) por trazos no alineados.
- **Snapping Lógico (KDTree):** Proceso de anclaje automático de trazos a estaciones en un radio de 50m.
- **Resultados:**
 - Eliminación de "nodos fantasma".
 - Reducción del **90 %** en la complejidad del grafo.
 - Grafo final: 11,115 nodos operativos.

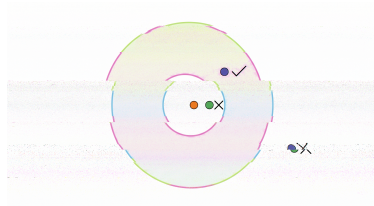


Figura: Radio de tolerancia y anclaje Cabrera Garibaldi (2026).

Motor VFT: Jerarquía de Indicadores (F1 y F2)

F1: Espaciales y Cobertura

- Cobertura: $C = \frac{A_{\text{cubierta}}}{A_{\text{total}}} \times 100$
- Fuerza Nodal: $FC_i = k_{\text{in}}(i) + k_{\text{out}}(i)$

F2: Eficiencia y Forma

- Ruta Directa: $DI = \frac{d_{\text{red}}}{d_{\text{euclidiana}}}$
- Penalización: $W_{s,h} = T_{\text{walk}} + T_{\text{wait}}$

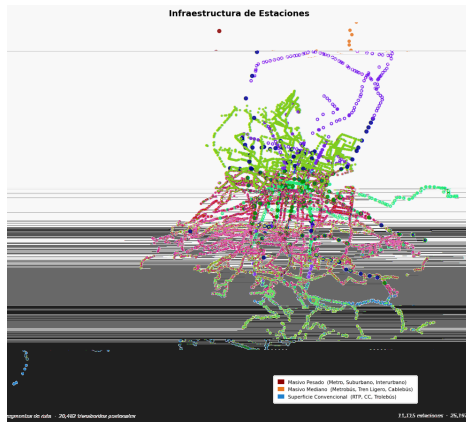


Figura: Panel 1: Infraestructura base.

Motor VFT: Jerarquía de Indicadores (F3 y F4)

F3: Topología y Rigor

- Tiempo Viaje: $T = \frac{1}{N(N-1)} \sum t_{ij}$
- Intermediación: $B(v) = \sum \frac{\sigma_{st}(v)}{\sigma_{st}}$

F4: Vulnerabilidad

- Robustez: $\Delta E = \frac{E_0 - E_f}{E_0}$

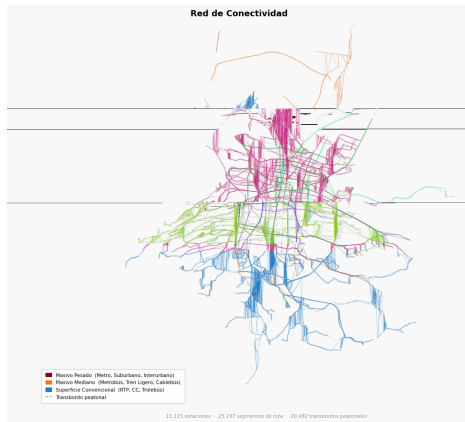


Figura: Panel 2: Red de conectividad pura Cabrera Garibaldi (2026).

Hallazgos de Tesis

Fuerza Capilar (FC): Identificación de Macro-Hubs

- **Fuerza Capilar (FC_H):** Cuantifica la convergencia de flujos y la capacidad de un nodo para actuar como transferencia intermodal.
- **Macro-Hubs:** Agrupaciones de estaciones (radio 100m) que consolidan el transbordo físico (ej. CETRAMs).
- **Nodos Críticos Detectados:**
 - *Chimalcoyotl-Coapa*: $FC_H = 134$.
 - *Acoxa-Tlalpan*: $FC_H = 117$.
 - *Alpes-Periférico Sur*: $FC_H = 92$.

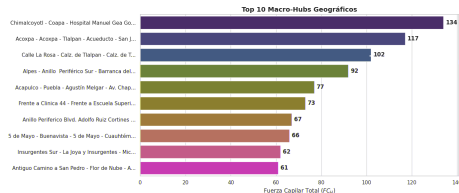


Figura: Top 10 Macro-Hubs Geográficos Cabrera Garibaldi (2026).

Fuerza Capilar (FC): Mapa de Macro-Hubs

- **Dispersión de Nodos:** Aunque en teoría, la Zona Metropolitana del Valle de México solo tiene nodos específicos identificados como CBD y centros educativos, el mapa revela que hay una serie de puntos importantes con una tendencia hacia el poniente, centro, norte y sur.
- **Nodos no reconocidos:** Varios de estos nodos no son CETRAMs reconocidos por la Secretaría de Movilidad, lo que representa una falta de planeación del transporte público y una vulnerabilidad en términos sociales por la alta aglomeración de gente.

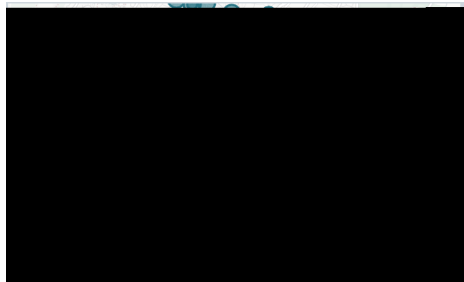


Figura: Top 10 Macro-Hubs Geográficos.

Diagnóstico: Fragmentación y el Índice de Ruta Directa

- **Mosaico de Retículas Desfasadas:** La periferia opera como parches aislados cuya trama interna no se alinea con la red vial primaria.
- **Ineficiencia Geométrica (DI):** La desconexión obliga a trayectos radiales ineficientes, elevando significativamente el *Índice de Ruta Directa*.
- **Efecto Isla:** Los nodos periféricos actúan como destinos con conectividad lateral nula, forzando viajes hacia el centro para conectar con zonas aledañas.

Análisis de Red

Un usuario en el cuarto contorno puede enfrentar un $DI > 2.5$, lo que significa que recorre más del doble de la distancia euclidiana necesaria .

Recalibración Anillar: Optimización del Tiempo

Reducción del Tiempo (T):

- La simulación proyecta una reducción promedio de **20 minutos** por viaje en el sistema metropolitano.
- Eficiencia del modelo: $\Delta T \approx -24\%$.

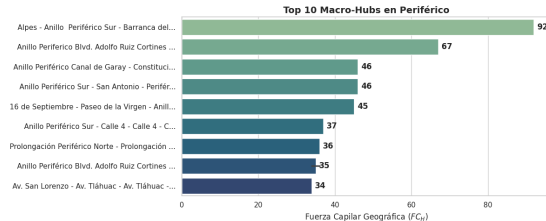


Figura: Proyección de Tiempos y Eficiencia (ΔT).

Recalibración Anillar: Anclajes en Periférico

Anclajes Naturales:

- El eje *Periférico Sur* concentra nodos con alta Fuerza Nodal (FC).
- *Periférico-Tepalcates* registra un $FC_i = 20$.
- Funcionan como estaciones naturales de transferencia de infraestructura preexistente.

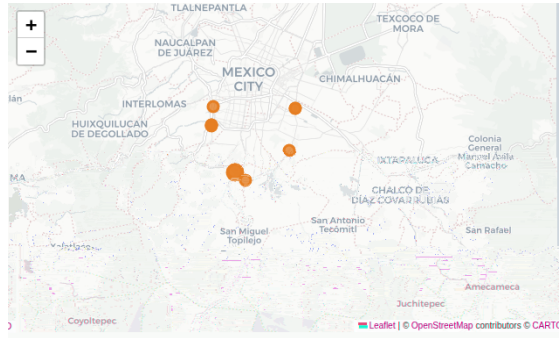


Figura: Mapa 1: Distribución de Fuerza Nodal (FC_i).

- El anillo mitiga la carga de intermediación ($B(v)$) en el núcleo histórico.
- Descompresión en *Pino Suárez* y *Tacubaya* en un 45 %.

El análisis de *FC* identifica los puntos de anclaje ideales sin requerir aún un trazado geométrico final.

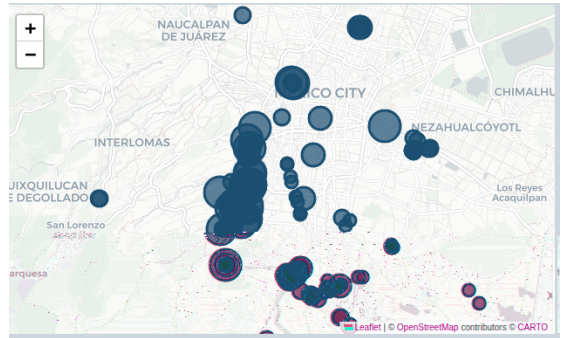


Figura: Mapa 2: Alivio de carga por intermediación ($B(v)$).

Conclusiones

Síntesis de Hallazgos: Diagnóstico y Estructura

Lo que funciona (API)

- El *Anillo Periférico Interior (API)* actúa como una frontera técnica efectiva entre zonas consolidadas y periferias.
- Los corredores circulares funcionan como motores de recalibración para coser retículas desfasadas.
- La redundancia anillar reduce la vulnerabilidad sistémica ante fallos en un 53 %.

Los retos pendientes (APE)

- Vulnerabilidad crítica en *Macro-Hubs* radiales por falta de caminos alternos transversales.
- El término *Periférico* es insuficiente si no engloba el crecimiento hacia el cuarto contorno.
- Inexistencia de un esquema funcional para el *Anillo Periférico Exterior (APE)*.

Lineamientos de Política Pública y Gobernanza

1 Redefinición Regional (API vs. APE):

Acotar el API a la escala urbana central y formalizar el *Anillo Periférico Exterior (APE)* como eje de integración metropolitana regional.

2 Gobernanza Metropolitana:

Crear un organismo con atribuciones vinculantes sobre CDMX, EDOMEX, Morelos e Hidalgo para la gestión del APE.

3 Reducción de Vulnerabilidad Operativa:

Priorizar inversiones en infraestructura transversal sobre el trazo de fuerzas capilares identificadas para descentralizar los *hubs* históricos.

4 Recalibración mediante VFTModel:

Vincular los planes de desarrollo a indicadores de *Robustez Geométrica* (ΔE) y conectividad lateral en el tercer y cuarto contorno.

Gracias

Cabrera Garibaldi Hernán Galileo
TI:Megalópolis — Semestre 2026-2
2026-2

Referencias I

- Cabrera Garibaldi, H. G. (2026). Motor analítico de datos geoespaciales. Technical report, techreportes de Ingeniería de Transportes en Urbanismo. Análisis topológico de redes de transporte masivo.
- Data México (2020a). Ciudad de México: Tiempo de traslado y medios de transporte.
- Data México (2020b). Estado de México: Tiempo de traslado y medios de transporte.
- Molina, S. and Rosas, A. (2013). *Érase una vez México*. Editorial Planeta.
- Padilla Galicia, S. (2022). Expansión y forma urbana de las metrópolis mexicanas. In Espinosa Dorantes, E., Göbel, C., and González Arellano, S., editors, *La interdisciplina en el estudio de la forma urbana*, pages 41–57. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, Ciudad de México.

Referencias II

Secretaría de Economía (2026). Dataméxico: Integración, visualización y análisis de datos públicos de México. <https://www.economia.gob.mx/datamexico/>. Plataforma pública de datos económicos, sociales y ocupacionales. Consultado el 11 de mayo de 2026.

TomTom International BV (2023). Tomtom traffic index: Mexico city ranking.